01 순환소수의 소수점 아래 자리 숫자

분수 a를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 n번째 자리의 숫자를 $\mathrm{W}(a,n)$이라 하자. 예를 들어 $\mathrm{W}\left(\frac{3}{4},1\right)=7$이다. $\mathrm{W}\left(\frac{41}{33},15\right)+\mathrm{W}\left(\frac{121}{550},2\right)$의 값을 구하시오.
(풀이과정 및 답을 OMR카드에 상세히 서술하시오.)

[5.00점*]

02 순환소수를 분수로 나타내기

순환소수 $0.1\dot{5}\dot{7}$을 분수로 나타낼 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

[5.00점*]

① $10x-x$ ② $100x-x$ ③ $100x-10x$

④ $1000x-x$ ⑤ $1000x-10x$

03 거듭제곱의 일의 자리 숫자

$3^{10}\times 9^{15}$의 일의 자리의 숫자는?

[5.00점*]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

04 다항식의 나눗셈

$A=\left(16x^3y^2-20x^4\right)\div\left(-2x^3\right)$, $B=\left(6x^2y-4xy^3\right)\div\left(-\frac{2}{3}xy\right)$일 때, $2A-B$를 x와 y의 식으로 나타내는 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

05 다항식의 덧셈

다음을 계산하면?

$(3x^2-5x+2)+2(x^2+x-3)$

[5.00점*]

① $5x^2-3x-4$ ② $5x^2-4x-3$ ③ $5x^2-5x-1$

④ $6x^2-4x-1$ ⑤ $6x^2-7x-3$

06 이차식과 동류항

다음 식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$(3x^2-x+6)$

$+$

(x^2+7x-5)

㉮

㉯

[5.00점*]

① ㉮와 ㉯는 모두 x에 대한 이차식이다.

② $3x^2$과 x^2, $-x$와 $7x$, 6과 -5는 각각 동류항이다.

③ ㉮의 일차항의 계수는 1이다.

④ 식을 간단히 하면 $4x^2+6x+1$이다.

⑤ 식을 간단히 하였을 때, 이차항과 일차항의 계수의 합은 10이다.

07 도로의 넓이

그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 $a+5$, $2a$인 직사각형 모양의 땅에 폭이 3으로 일정한 도로가 서로 교차하도록 만들려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 직사각형 모양의 땅 전체의 넓이를 a를 사용한 식으로 나타내시오.

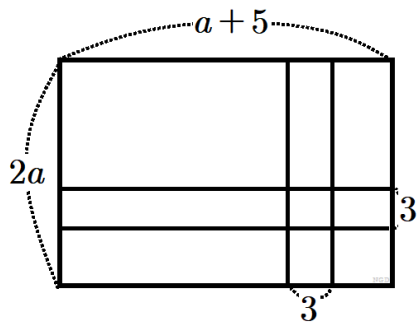
(2) 도로의 넓이를 a를 사용한 식으로 나타내시오.

(단, 풀이 과정을 자세하게 쓰시오.)

(3) 도로가 아닌 땅의 넓이를 a를 사용한 식으로 나타내시오.

(단, 풀이 과정을 자세하게 쓰시오.)

[5.00점*]



08 다항식의 나눗셈

식 $(4a^2-6ab)\div 2a-(15ab+5b^2)\div 5b$를 계산하면?

[5.00점*]

① $5a-2b$ ② $5a-4b$ ③ $-a+2a$

④ $-a-2b$ ⑤ $-a-4b$

09 식을 간단히 한 후 대입

$x=2$, $y=1$일 때, $\left(6x^2-8xy\right)\div\left(-\frac{2}{3}x\right)$의 값은?

[5.00점*]

① -48 ② -30 ③ -6 ④ 6 ⑤ 36

10 식을 간단히 한 후 대입

$x=3$, $y=-2$일 때, $\frac{12x^2-6xy}{3x}-\frac{15xy-10y^2}{5y}$의 값은?

[5.00점*]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

11 부등식의 해

[] 안의 수가 부등식의 해가 되지 않는 것은?

[5.00점*]

① $x\le 2x$ $[3]$ ② $x+1>2$ $[5]$

③ $2x-1\le 4$ $[0]$ ④ $3x<x+1$ $[-1]$

⑤ $5x-4\le x+2$ $[2]$

12 부등식의 해

〈보기〉의 일차부등식 중에서 $x=3$을 해로 갖는 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $3x-5\le 4$

ㄴ. $4x<x+9$

ㄷ. $-x+4<2x-2$

[5.00점*]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 부등식으로 나타내기

오른쪽 그림과 같은 교통안전 표지판에서 통행 가능한 차의 중량 xt의 범위를 부등식으로 나타내면 $x \le 5.5$이다. 다음과 같은 교통안전 표지판이 있을 때, 허용되는 x의 값의 범위를 부등식으로 바르게 나타낸 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 차의 폭 xm

ㄴ. 차의 높이 xm

ㄷ. 차간 거리 xm

ㄹ. 차의 속력 $x$km/h

[5.00점*]



① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

14 문장을 부등식으로 나타내기

다음 〈 보기 〉는 주어진 문장을 부등호를 사용하여 나타낸 것이다. 옳은 것만을 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 0은 $-2b$ 미만이다. $\rightarrow -2b > 0$

ㄴ. 2는 $3y+1$보다 크다. $\rightarrow 2 > 3y+1$

ㄷ. a는 -1보다 크지 않다. $\rightarrow a < -1$

ㄹ. x에 3을 더한 값의 $\frac{1}{2}$배는 1에서 x의 2배를 뺀 것보다 작지 않다. $\rightarrow x+3\times\frac{1}{2} \ge 1-2x$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

15 일차부등식의 뜻

다음 중에서 일차부등식인 것은?

[5.00점*]

① $3x-1 < 3x$ ② $-5+2x^2 < 2x(x-3)$

③ $2x+3 < x^2+4$ ④ $3-x^2 < 6$

⑤ $2(x-1) > x+x-3$

16 해의 조건과 미지수

부등식 $5x-\frac{a}{2} < 3x-2$의 해 중 가장 큰 정수가 1일 때, 자연수 a의 값의 최솟값은?

[5.00점*]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

17 해가 주어진 일차부등식

x에 대한 일차부등식 $\frac{1}{3}x-a>\frac{1}{2}$의 해가 $x>3$일 때, 상수 a의 값과 x에 대한 일차부등식 $2a-x\geq 0$의 해를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

18 일차부등식의 풀이

일차부등식 $3(2x+3)>7x+5$의 해를 $x<a$, 일차부등식 $0.5(x+1)>0.3(x-3)+2$의 해를 $x>b$라고 할 때, $a-b$의 값은?

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

19 해가 같은 두 부등식

다음 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

$4-3x\geq 3(x-1)-5x$, $\frac{1}{5}\left(2x-3.\dot{7}\right)\geq 3.8x-a$

[5.00점*]

① $\frac{121}{9}$ ② $\frac{190}{9}$ ③ $\frac{211}{9}$ ④ $\frac{221}{9}$ ⑤ $\frac{241}{9}$

20 문자 계수의 일차부등식

$4a-9>8a-4$를 만족할 때,
일차부등식 $-ax-2a<-x-3$의 해는?

[5.00점*]

① $x<-2a+\frac{3}{a}-1$ ② $x>-2a+\frac{3}{a}-1$

③ $x<a-\frac{1}{}2a+3$ ④ $x>a-\frac{1}{}2a+3$

⑤ $x>-a+2$